

Вспомогательная литература

0.1 Системы счисления: основные обозначения

Число в системе с основанием q :

$$(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m})_q.$$

$$(a_n \dots a_0 . a_{-1} \dots a_{-m})_q = \sum_{k=-m}^n a_k q^k, \quad 0 \leq a_k < q.$$

Основание	Система	Цифры	Пример
2	двоичная	0, 1	101101 ₂
8	восьмеричная	0, ..., 7	572 ₈
10	десятичная	0, ..., 9	935 ₁₀
16	шестнадцатеричная	0, ..., 9, A, ..., F	D6 ₁₆

$$A = 10, \quad B = 11, \quad C = 12, \quad D = 13, \quad E = 14, \quad F = 15.$$

0.2 Десятичная система счисления

Перевод $q \rightarrow 10$

Каждая цифра умножается на соответствующую степень основания:

$$(a_n \dots a_0 . a_{-1} \dots a_{-m})_q = a_n q^n + \dots + a_1 q + a_0 + a_{-1} q^{-1} + \dots + a_{-m} q^{-m}.$$

$2 \rightarrow 10$

$$101101.01_2$$

$$= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2}$$

$$= 32 + 8 + 4 + 1 + \frac{1}{4} = 45.25_{10}.$$

$8 \rightarrow 10$

$$572_8 = 5 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8 + 2$$

$$= 320 + 56 + 2 = 378_{10}.$$

$16 \rightarrow 10$

$$3A7_{16} = 3 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16 + 7$$

$$= 768 + 160 + 7 = 935_{10}.$$

Перевод $10 \rightarrow q$

Целая часть

Последовательное деление на q :

$$\begin{aligned} N &= qN_1 + r_0, \\ N_1 &= qN_2 + r_1, \\ N_2 &= qN_3 + r_2, \\ &\vdots \end{aligned} \quad 0 \leq r_i < q.$$

Результат:

$$N_{10} = (r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_q.$$

Остатки читаются снизу вверх.

Пример:

$$45_{10} \longrightarrow ?_2$$

$$\begin{aligned} 45 &= 2 \cdot 22 + 1, \\ 22 &= 2 \cdot 11 + 0, \\ 11 &= 2 \cdot 5 + 1, \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1, \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0, \\ 1 &= 2 \cdot 0 + 1. \end{aligned}$$

$$45_{10} = 101101_2.$$

Дробная часть

Последовательное умножение на q :

$$qx_i = a_{-(i+1)} + x_{i+1}, \quad 0 \leq x_{i+1} < 1.$$

Целые части читаются сверху вниз.

Пример:

$$0.625_{10} \longrightarrow ?_2$$

$$\begin{aligned} 0.625 \cdot 2 &= 1.25, \\ 0.25 \cdot 2 &= 0.50, \\ 0.50 \cdot 2 &= 1.00. \end{aligned}$$

$$0.625_{10} = 0.101_2.$$

Целая и дробная части

Переводятся отдельно:

$$45.625_{10} = 45_{10} + 0.625_{10}.$$

$$45_{10} = 101101_2, \quad 0.625_{10} = 0.101_2.$$

$$45.625_{10} = 101101.101_2.$$

0.3 Перевод $q_1 \rightarrow q_2$

Перевод $2 \rightarrow 8$

Разбить двоичное число на группы по 3 бита, начиная от точки.

$$\begin{array}{cccccccc} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array}$$

Целое число

$$11010110_2$$

Дополняем слева нулём:

$$011 \ 010 \ 110$$

$$011 \longrightarrow 3, \quad 010 \longrightarrow 2, \quad 110 \longrightarrow 6.$$

$$11010110_2 = 326_8.$$

Число с дробной частью

Группировка идёт от точки в обе стороны:

$$10110.1011_2$$

$$010 \ 110 \ . \ 101 \ 100$$

$$010 \longrightarrow 2, \quad 110 \longrightarrow 6,$$

$$101 \longrightarrow 5, \quad 100 \longrightarrow 4.$$

$$10110.1011_2 = 26.54_8.$$

Перевод $8 \rightarrow 2$

Каждую восьмеричную цифру заменить соответствующей тройкой битов:

0	1	2	3	4	5	6	7
000	001	010	011	100	101	110	111

Пример:

$$572_8$$

$$5 \longrightarrow 101, \quad 7 \longrightarrow 111, \quad 2 \longrightarrow 010.$$

$$572_8 = 101\ 111\ 010_2.$$

$$572_8 = 101111010_2.$$

Перевод $2 \rightarrow 16$

Разбить двоичное число на группы по 4 бита, начиная от точки.

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	1	2	3	4	5	6	7
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
8	9	A	B	C	D	E	F

Целое число

$$101111100011_2$$

$$1011\ 1110\ 0011$$

$$1011 \longrightarrow B, \quad 1110 \longrightarrow E, \quad 0011 \longrightarrow 3.$$

$$101111100011_2 = BE3_{16}.$$

Число с дробной частью

$$101101.1101_2$$

$$0010\ 1101 . 1101$$

$$0010 \longrightarrow 2, \quad 1101 \longrightarrow D.$$

$$101101.1101_2 = 2D.D_{16}.$$

Перевод $16 \rightarrow 2$

Каждую шестнадцатеричную цифру заменить соответствующей четвёркой битов.

0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
8	9	A	B	C	D	E	F
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Пример:

$$D6_{16}$$

$$D \longrightarrow 1101, \quad 6 \longrightarrow 0110.$$

$$D6_{16} = 1101\ 0110_2.$$

$$D6_{16} = 11010110_2.$$

Перевод $8 \leftrightarrow 16$

Перевод выполняется через двоичную систему.

$$8 \rightarrow 16$$

$$326_8$$

Сначала:

$$3 \longrightarrow 011, \quad 2 \longrightarrow 010, \quad 6 \longrightarrow 110.$$

$$326_8 = 011\ 010\ 110_2.$$

Перегрупушируем по 4 бита:

$$011010110_2 = 0000\ 1101\ 0110_2.$$

0.4 Дополнительные материалы

Быстрая таблица перевода

10	2	8	16
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Краткий алгоритм выбора перевода

- $q \rightarrow 10$: $\sum_k a_k q^k$,
- $10 \rightarrow q$: деление / умножение на q ,
- $2 \rightarrow 8$: группы по 3 бита,
- $8 \rightarrow 2$: каждая цифра $\rightarrow$ 3 бита,
- $2 \rightarrow 16$: группы по 4 бита,
- $16 \rightarrow 2$: каждая цифра $\rightarrow$ 4 бита,
- $8 \leftrightarrow 16$: через двоичную систему.

Полезные степени двойки

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2^n	1	2	4	8	16	32	64	128	256
n	9	10	11	12	13	14	15	16	
2^n	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536	

$$2^{10} = 1024 \approx 10^3, \quad 2^{20} \approx 10^6, \quad 2^{30} \approx 10^9.$$